

Министерство образования Российской Федерации
Пензенской государственный университет
Кафедра "Компьютерные технологии"

Отчёт
по лабораторной работе №2
по курсу «Методы решения ОЗ»
на тему «Транспортная задача»
Вариант №2

Выполнил ст. группы 24ВВИ1:

Будников А.С.

Гурин А.Н.

Приняли:

к.т.н., доцент Артюхин В.В.

ст. преподаватель Артюхина Е.В.

Пенза 2026

Числовые данные для решения содержатся ниже в матрице планирования (таблица 1).

Таблица 1

Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос			
		1	2	3	4
		50	50	40	60
1	30	5	4	6	3
2	70	4	5	5	8
3	70	7	3	4	7

Требуется:

1. Построить математическую модель задачи согласно вашему варианту.
2. Решить задачу с помощью средства MS Excel **Поиск решения**.
3. Сделать соответствующие выводы.

Решение:

Экономико-математическая модель задачи

Обозначим через x_{ij} – объем перевозок от поставщика i к потребителю j , а через c_{ij} – стоимость перевозки единицы груза.

Целевая функция:

$$f(x) = \sum \sum c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Проверим сбалансированность задачи.

$$\sum x_{ij} = 30 + 70 + 70 = 170$$

$$\sum c_{ij} = 50 + 50 + 40 + 60 = 200$$

Таким образом, задача несбалансированная. Необходимо добавить фиктивного поставщика 4 с мощностью $200 - 170 = 30$ и нулевыми тарифами на перевозки.

Ограничения по предложению:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 30$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 70$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 70$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 30$$

Ограничения по потребностям:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 50$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 40$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 60$$

Информационная модель

Задачу будем решать с помощью прикладной программы Excel. Откроем чистый лист Excel. Введем исходные данные задачи в созданную таблицу. Создадим текстовую форму – таблицу для ввода условий задачи (рис. 1).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Матрица планирования							
2	Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос					
3			1	2	3	4		
4			50	50	40	60		
5	1	30	5	4	6	3		
6	2	70	4	5	5	8		
7	3	70	7	3	4	7		
8	4	30	0	0	0	0		
9								
10								
11	Матрица перевозок							
12	Поставщики	Потребители и их спрос				Ограничения по предложению		
13		1	2	3	4			
14								
15	1					0	=	30
16	2					0	=	70
17	3					0	=	70
18	4					0	=	30
19	Ограничение по потребностям	0	0	0	0			
20		=	=	=	=			
21		50	50	40	60			
22								
23	ЦФ=	0						

Рисунок 1 – Таблица для ввода условий задачи

Введем формулы для расчета ограничений (рис.2)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Матрица планирования							
2	Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос					
3			1	2	3	4		
4			50	50	40	60		
5			5	4	6	3		
6			4	5	5	8		
7	3	70	7	3	4	7		
8	4	30	0	0	0	0		
9								
10								
11	Матрица перевозок							
12	Поставщики	Потребители и их спрос				Ограничения по предложению		
13			1	2	3	4		
14								
15							=СУММ(\$B15:\$E15)	= 30
16							=СУММ(\$B16:\$E16)	= 70
17							=СУММ(\$B17:\$E17)	= 70
18							=СУММ(\$B18:\$E18)	= 30
19	Ограничение по потребностям	=СУММ(B\$15:B\$18)	=СУММ(C\$15:C\$18)	=СУММ(D\$15:D\$18)	=СУММ(E\$15:E\$18)			
20		=	=	=	=			
21		50	50	40	60			
22	ЦФ=	=СУММПРОИЗВ(C5:F8; B15:E18)						
23								

Рисунок 2 – Лист с формулами

В строке Меню указатель мышки поместили на Данные. В развернутом меню выбрали команду Поиск решения. В Поиск решения ввели направление целевой функции \$B\$23. Изменяемые ячейки \$B\$15:\$E\$18. Добавим ограничения (рис. 3).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

\$B\$23

↑

До:

Максимум

☒ Минимум

Значения:

0

Изменяя ячейки переменных:

\$B\$15:\$E\$18

↑

В соответствии с ограничениями:

\$B\$19:\$E\$19 = \$B\$21:\$E\$21

\$F\$15:\$F\$18 = \$H\$15:\$H\$18

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделайте переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Найти решение

Заккрыть

Рисунок 3 – Все условия задачи

В строке Выберите метод решения выбрали Поиск решения лин. Задач симплекс-методом, а также сделали переменные неотрицательными. Нажали на кнопку Найти решение, а затем в появившемся сообщении Сохранить найденное решение (рис. 4).

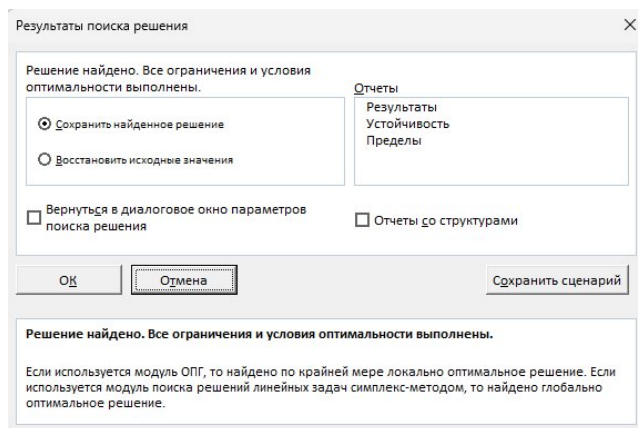


Рисунок 4 – Решение получено

Полученное решение означает, что перевозки нужно организовать так, как изображено на рисунке 5.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Матрица планирования							
2	Поставщики	Мощность поставщиков	Потребители и их спрос					
3			1	2	3	4		
4			50	50	40	60		
5	1	30	5	4	6	3		
6	2	70	4	5	5	8		
7	3	70	7	3	4	7		
8	4	30	0	0	0	0		
9								
10								
11	Матрица перевозок							
12	Поставщики	Потребители и их спрос				Ограничения по предложению		
13		1	2	3	4			
14								
15	1	0	0	0	30	30	=	30
16	2	50	0	20	0	70	=	70
17	3	0	50	20	0	70	=	70
18	4	0	0	0	30	30	=	30
19	Ограничение по потребностям	50	50	40	60			
20		=	=	=	=			
21		50	50	40	60			
22								
23	ЦФ=	620						

Рисунок 5 – Оптимальное решение

Из получившегося решения можно сделать следующие выводы:

1. Поставщик 1 поставляет 30 ед. потребителю 4;
2. Поставщик 2 поставляет 50 ед. потребителю 1 и 20 ед. потребителю 3;
3. Поставщик 3 поставляет 50 ед. потребителю 2 и 20 ед. потребителю 3;
4. Фиктивный поставщик 4 покрывает 30 ед. потребителя 4 (недоставка).

При таком подходе затраты будут минимальные и составят 620 у.е.

Вывод: в ходе решения задачи было получены оптимальные значения закупок продукции у разных поставщиков, при которых общие затраты являются максимальной.